Estimación

Ejercitario

Resuelve los siguientes problemas

1. Se ha elegido aleatoriamente una muestra de 200 cuestionarios de aptitud espacial realizados por candidatos a pilotos en el año 2015. La calificación media fue de 8,5 y varianza 0,36. Con un coeficiente de confianza de 0,95. Calcule el error máximo.
2. El encargado del departamento de producción de una fábrica recibe un lote de 2000 piezas necesarias para el montaje de un artículo. El fabricante de las piezas asegura que en este lote no hay más de 100 piezas defectuosas. Si se toma una muestra de 100 piezas elegidas al azar y se encuentra 4 defectuosas, determinar un intervalo de confianza para la proporción de defectuosas al nivel del 95%.
3. Dos compañías A y B fabrican el mismo tipo de cable. Un distribuidor desea conocer la diferencia promedio de la resistencia a la rotura de los mismos, para lo cual toma muestras de 100 cables de A y 50 cables de B. La muestra de los cables de la compañía A arroja una resistencia promedio a la rotura de 4500 kilogramos, mientras que los cables de la compañía B arroja una resistencia promedio a la rotura de 4000 kilogramos. Se sabe, por experiencia, que la desviación típica de la resistencia a la rotura es de 300 kilogramos para la compañía A y de 200 kilogramos para la compañía B. Se pide estimar, con un nivel de confianza del 95%, el intervalo de confianza de la diferencia de medias de la resistencia a la rotura entre los dos cables, si la resistencia a la rotura se distribuye normalmente para ambas compañías.
4. Una empresa de investigación llevó a cabo una encuesta para determinar la cantidad media que los fumadores gastan en cigarrillos durante una semana. La semana encontró que la distribución de cantidades gastadas por semana tendía a seguir una distribución normal, con una desviación estándar de 5$. Una muestra de 64 fumadores reveló que la media es de 20$. ¿Cuál es el estimador de intervalo de confianza de 95% para la media?

5. La media de edad de los alumnos que se presentan a pruebas de acceso a la universidad es de 18,1 años y la desviación típica 0,6 años.

a) De los alumnos anteriores se elige, al azar, una muestra de 100 ¿Cuál es la probabilidad de que la media de la edad de la muestra esté comprendida entre 17,9 y 18,2 años?

6. En una determinada población juvenil, el peso, en kilogramos sigue una distribución normal N (50,10). Si se extrae una muestra aleatoria de 25 jóvenes y para un nivel de significancia del 5% ¿en qué condiciones se rechazaría la hipótesis de que la media de la población es de 50 kilogramos?

7. Una encuesta realizada a 64 empleados de una fábrica, concluyó que el tiempo medio de duración de un empleo en la misma es de 6,5 años, con una desviación típica de 4. ¿Sirve esta información para aceptar, con un nivel de significación del 5%, que el tiempo medio de empleo en esa fábrica es menor o igual que 6? Justifica adecuadamente la respuesta.

8. La edad de los atletas participantes en la última olimpiada seguía una distribución normal con desviación típica de 5 años. Una muestra aleatoria de 150 atletas dio como resultado una media de edad de 25,4 años. Halla el intervalo de confianza del 94% para la media de edad de todos los atletas olímpicos**. R: (24,63; 26,17)**

9. De una muestra aleatoria de 120 graduados universitarios, 15 de ellos no han conseguido trabajo después de un año de su graduación. Halla el intervalo de confianza, al 99%, para estimar la proporción de graduados que sí han encontrado trabajo trascurrido un año de su graduación. **R: (0,797; 0,953)**

10. Se considera cierto cambio en un proceso de fabricación de partes componentes. Se toman muestras del procedimiento existente y del nuevo para determinar si éste tiene como resultado una mejoría. Si se encuentra que 75 de 1500 artículos del procedimiento actual son defectuosos y 80 de 2000 artículos del procedimiento nuevo también lo son, encuentre un intervalo de confianza de 90% para la diferencia real en la fracción de defectuosos entre el proceso actual y el nuevo. **R: (-0,0017; 0,0217)**

11. Una compañía de taxis trata de decidir si comprar neumáticos de la marca A o de la B para su flotilla de taxis. Para estimar la diferencia de las dos marcas, se lleva a cabo un experimento utilizando 12 de cada marca. Los neumáticos se utilizan hasta que se desgastan, dando como resultado promedio para la marca A 36,300

kilómetros y para la marca B 38,100 kilómetros. Calcule un intervalo de confianza de 95% para la diferencia promedio de las dos marcas, si se sabe que las poblaciones se distribuyen de forma aproximadamente normal con desviación estándar de 5000 kilómetros para la marca A y 6100 kilómetros para la marca B. **R: (-2662,68; 6262,67)**

12. Un artículo relacionado con la salud, reporta los siguientes datos sobre la incidencia de disfunciones importantes entre recién nacidos con madres fumadoras de marihuana y de madres que no la fumaban:

	Usuaria	No usuaria
Tamaño Muestral	1246	11178
Número de disfunciones	42	294
Proporción muestral	0.0337	0.0263

Encuentre el intervalo de confianza del 99% para la diferencia de proporciones. **R: (0,0064; 0,0212)**